

**Click & Learn: Herramientas
interactivas para la enseñanza
práctica de la Estadística Industrial
en la docencia universitaria**

Proyecto y Objetivos

Integrantes

- Javier Arnedo Fernández
- María Luz Gámiz Pérez
- Ana Esther Madrid García
- Fernando Jesús Navas Gómez
- Rafael Nozal Cañadas
- Rocío Raya Miranda
- Gustavo Rivas Gervilla
- María del Carmen Segovia García
- Úrsula Torres Parejo

Nos organizamos en **equipo docente** y **equipo de desarrollo (web)**.

Grados y asignaturas implicadas

Grados Universitarios

- **Grado en Estadística**
 - Fiabilidad de sistemas (22311F1) - 6 ECTS
 - Control y diseño estadístico en la empresa (22311F2) - 6 ECTS
- **Grado en Ingeniería Informática**
 - Estadística (296111A) - 6 ECTS
- **Grado en Ingeniería Civil**
 - Estadística (2461117) - 6 ECTS
- **Grado en Ingeniería Electrónica Industrial**
 - Matemáticas IV (2051117) - 6 ECTS
- **Grado en Ingeniería Química**
 - Matemáticas III (2201121) - 6 ECTS

Másteres Universitarios

- **Máster en Estadística Aplicada**
 - Evaluación de la fiabilidad y mantenimiento de sistemas de ingeniería (M42/56/1/41) - 4 ECTS
- **Máster en Estructuras**
 - Fiabilidad y daño continuo (M63/56/1/6) - 3.6 ECTS
- **Máster doble: Estructuras y Rehabilitación Arquitectónica**
 - Fiabilidad y daño continuo (M63/56/2/6) - 3.6 ECTS

Descripción del proyecto

- Proyectos de Innovación y Buenas Prácticas Docentes I1 (PID) incluida en el plan de innovación y formación docente del profesorado 2025/2026 Fórmate, Innova y Difunde.
- Ofrecer a los estudiantes una plataforma en la que puedan visualizar y experimentar con problemas reales del ámbito de la Estadística Industrial. Aplicación de análisis de datos, fiabilidad y control de procesos de los futuros ingenieros.
- Incorporación de aplicaciones Shiny en R.
- Aprendizaje activo a través de una plataforma web interactiva y abierta que integre herramientas y simuladores de Estadística Industrial.

Objetivos específicos

1. Diseñar una plataforma web con aplicaciones Shiny para experimentar y visualizar conceptos de fiabilidad y control de calidad en ingeniería.
2. Implementar actividades de aprendizaje activo aplicadas a contextos industriales reales o simulados.
3. Fomentar la interpretación crítica y toma de decisiones basadas en datos mediante la perspectiva del ingeniero.
4. Validar la eficacia docente mediante la evaluación del aprendizaje y la motivación.
5. Facilitar la reutilización y adaptación de los recursos por otros docentes y titulaciones afines, promoviendo su uso transversal.
6. Integrar un canal que apoye al alumnado en el uso de herramientas y comprensión de contenidos.

Plan de trabajo

Fase 1. Diseño y desarrollo tecnológico (Febrero-Marzo)

- Elección y estructura de contenidos: Identificar módulos principales y conceptos.
- Diseño pedagógico: Organizar actividades y retroalimentación.
- Desarrollo técnico de aplicaciones: Programación en R-Shiny.
- Integración en una página web: Crear entorno web e integrar aplicaciones Shiny y materiales didácticos.
- Integración de canal de ayuda: Creación y edición del canal.

Fase 2. Implementación docente y evaluación (Abril-Mayo)

- Integración en las clases prácticas: Introducir la plataforma en clase y recoger encuesta inicial.
- Evaluación continua: Elaborar cuestionarios de valoración.
- Revisión y mejora: Ajustar las aplicaciones a las necesidades del alumnado.

Plan de trabajo

Fase 3: Difusión y transferencia (Junio)

- Análisis de resultados y elaboración de informes: Analizar encuestas, rendimiento y participación.
- Elaboración de guía metodológica: Definir la estructura del entorno y pautas para uso de otros docentes.
- Difusión en repositorios: Publicar la plataforma y los materiales en el repositorio institucional.
- Plan de continuidad y ampliación: Proponer la aplicación a otras asignaturas o titulaciones relacionadas.

Implementación

Quarto

- Libro de Quarto.
- Pudiéndolo exportar a HTML y a PDF.
- Generaremos apuntes descargable también en formato PDF.
- Nos faltaría la adaptación para estudiantes con necesidades específicas.
- Faltaría la traducción a otros idiomas: [babelquarto](#).

Aplicaciones Shiny

- No queríamos usar Shiny server o shinyapps.io
- Desplegar una web en GitHub Pages
- La librería `r-shinylive`.
- [Web Assembly](#)

Aplicaciones Shiny

WebR binary R package repository

> This CRAN-like repository contains R packages compiled to WebAssembly for use with webR. Set this page's URL as the named `repos` argument when using the `install.packages()` command to use this repository as the source for downloading binary R packages.

By default, `install.packages()` will use the public repository hosted at <https://repo.r-wasm.org/>. See the [webR documentation](#) for further information about webR.

Repository statistics



Built R packages

22741

Packages that have been built for WebAssembly and are available for download from this repository.



Available R packages

19071

Packages for which all of the package dependencies have also been built for WebAssembly and are available for download from this repo.

Packages

Show 10 entries

Search:

Package	Version	All depends available?	Depends Missing dependencies are shown in bold.
AATtools	0.0.3	Yes	magrittr, dplyr, doParallel, foreach, iterators, parallel, utils, cli, generics, glue, lifecycle, methods, pillar, R6, rlang, tibble, tidyselect, vctrs, codetools, utf8, pkgconfig, withr, graphics, grDevices
ABACUS	1.0.0	Yes	ggplot2, shiny, cli, grDevices, grid, gtable, isoband, lifecycle, rlang, S7, scales, stats, vctrs, withr, methods, bslib, cachem, commonmark, fastmap, fontawesome, glue, htmltools, httpuv, jsonlite, later, mime, otel, promises, R6, sourcetools, tools, utils, xtable, base64enc, jquerylib, memoise, sass, digest, Rcpp, webr, cpp11, magrittr, farver, labeling, RColorBrewer, viridisLite, graphics, fs, rappdirs, moonBook, stringr, sjlabelled, flextable, rrtable, dplyr, tibble, purrr, tidyr, tidyselect, psych, ztable, ggforce, vcd, generics, pillar, data.table, gdtools, knitr, officer, ragg, rmarkdown, uuid, xml2, MASS, tweenr, polyclip, systemfonts, nortest, survival, sjmisc, crayon, mnormt, parallel, lattice, nlme, GPArotation, rvg, devEMF, editData, shinyWidgets, ggpubr, readr, insight, datawizard, stringi, pkgconfig, colorspace, lmtest, rstudioapi, miniUI, DT, rio, openxlsx, fontquiver, ggrepel, ggsci, cowplot, ggsignif, gridExtra, polynom, rstatix, evaluate, highr, xfun, yaml, zoo, openssl, zip, utf8, textshaping, clipr, hms, vroom, tzdb, tinytex, Matrix, splines, crosstalk, htmlwidgets, fontBitstreamVera, fontLiberation, askpass, foreign, haven, curl, readxl, writexl, R.utils, broom, corrplot, car, bit64, progress, R.oo, R.methodsS3, sys, bit, backports, carData, abind, Formula, mgcv, nnet, pbkrtest, quantreg, lme4, lazyeval, forcats, prettyunits, cellranger, rematch, Rdpack, boot, minqa, nloptr, reformulas, RcppEigen, numDeriv, doBy, SparseM, MatrixModels, rbutils, Deriv, forecast, modelr, microbenchmark, fracdiff, timeDate, urca, RcppArmadillo
ABC.RAP	0.9.0	Yes	graphics, stats, utils
ABCDscores	7.0.0	Yes	chk, cli, dplyr, glue, lubridate, magrittr, purrr, rlang, stringr, tibble, tidyr, stats, utils, hms, data.table, lifecycle, methods, tools, generics, pillar, R6, tidyselect, vctrs, pkgconfig, timechange, stringi, cpp11, utf8, withr, graphics, grDevices

Aplicaciones Shiny

- Teníamos que incrustar las aplicaciones que genere Shinylive en Quarto.
- Extensión de shinylive para Quarto.
- Establecer un filtro.

Aplicaciones Shiny

```
1 project:
2   type: book
3
4 lang: es
5
6 book:
7   title: "Click & Learn"
8   author: "Click & Learn"
9   date: today
10  chapters:
11    - index.qmd
12    - datasets.qmd
13    - part: "Estadística Descriptiva e Inferencia"
14      chapters:
15        - Descriptiva.qmd
16        - RegresionCorrelacion.qmd
17        - IC.qmd
18        - Contrastes.qmd
```

Aplicaciones Shiny

```
1 ---
2 title: "Aplicación Estadística Descriptiva e Inferencia"
3 format:
4   html:
5     page-layout: full
6     include-in-header:
7       text: |
8         <style>
9           #quarto-content h1.title { display: none; }
10        </style>
11 ---
12
13 ::: {.column-screen}
14 ```{shinylive-r}
15 #| standalone: true
16 #| viewerHeight: 1000
17
18 library(shiny)
```


Tutor de IA

- NotebookLM
- Generamos los apuntes en PDF.
- Sin alucinaciones.
- Generamos vídeos e infografías.
- Se le puede preguntar en inglés.

Resultados

Encuesta al estudiantado

Presentamos el material a distintos grados:

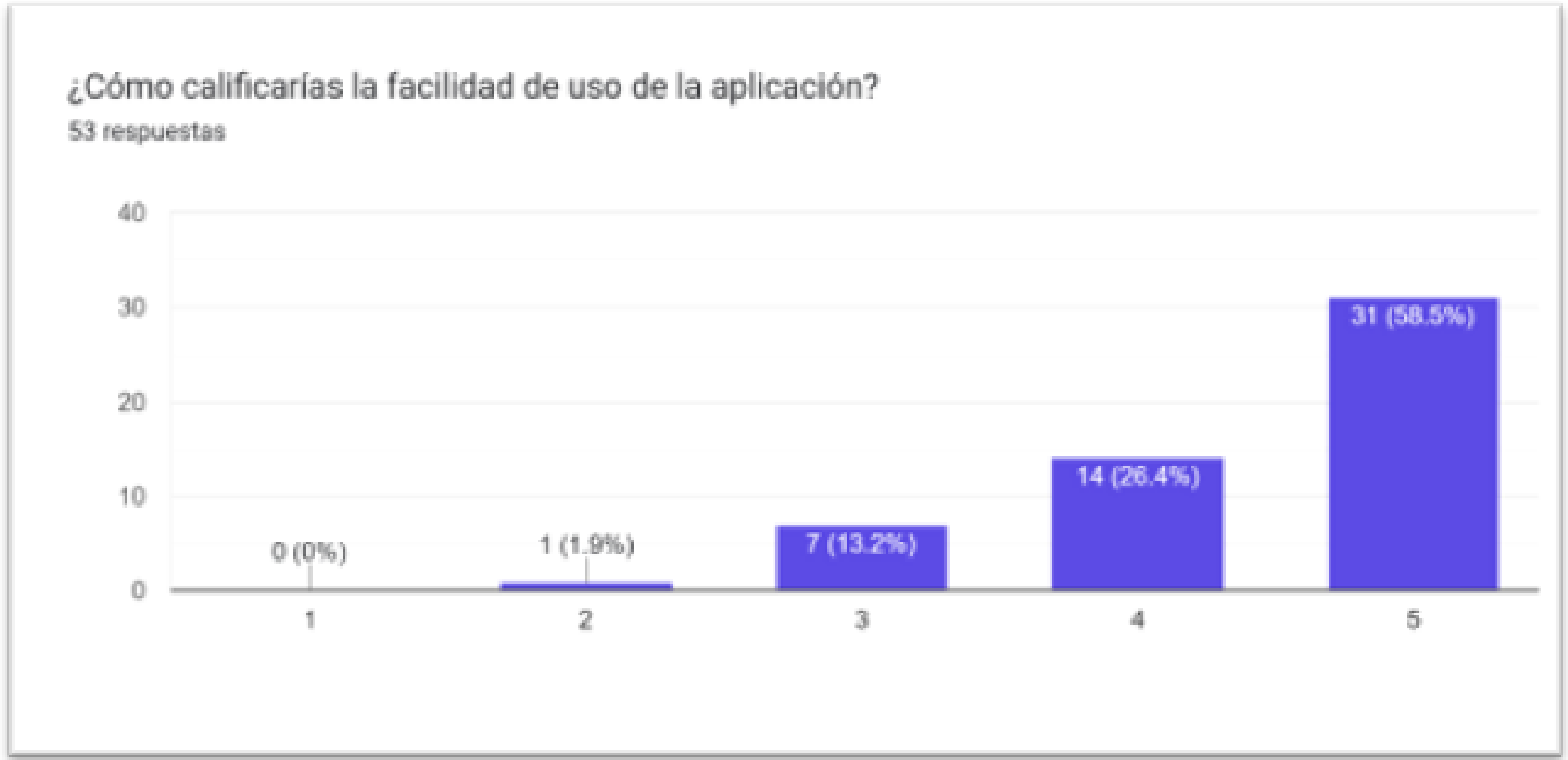
- Estadística
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Informática
- 53 respuestas

Encuesta al estudiantado



Evaluación de la facilidad de uso.

Encuesta al estudiantado

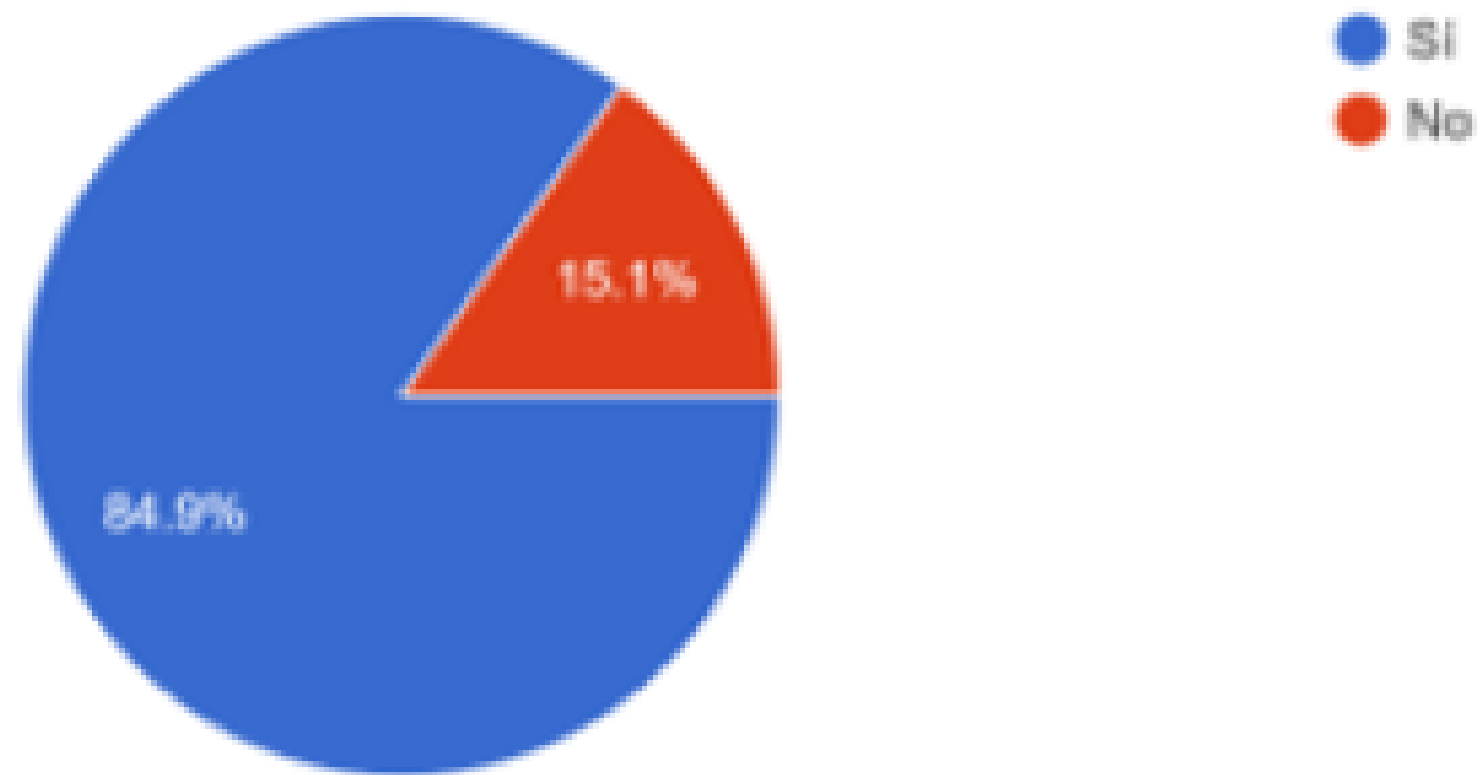


Evaluación de la facilidad de uso de la aplicación.

Encuesta al estudiantado

¿Crees que las herramientas de análisis disponibles en la web son suficientes?

53 respuestas



Evaluación de las herramientas disponibles

Encuesta al estudiantado

¿Crees que es útil la IA con acceso a los documentos de ayuda?

53 respuestas



Evaluación de la herramienta de IA

Encuesta al estudiantado



Opinión general de la plataforma

Encuesta al estudiantado

- Más contrastes y análisis más complejos disponibles.
- Las aplicaciones tardan mucho en cargar o va un poco lento.
- Diseño y diseño en formato móvil.

Difusión de resultados

Congreso EDULEARN26 (Internacional)

- “Innovation through digital tools and technical interactivity”
- “Active learning, pedagogical impact, and knowledge transfer”

Gracias